ZADANIE 2

Wyznaczanie składu mieszaniny

Mieszaninę **M1** o masie 4,224 g zawierającą wodoroszczawian potasu oraz chlorek potasu rozpuszczono w wodzie, roztwór zakwaszano kwasem siarkowym(VI) i dodawano 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$ roztwór $KMnO_4$, aż do uzyskania trwałego fioletowego zabarwienia roztworu. Wydzielające się produkty gazowe – odpowiednio: **A** oraz **B** zebrano w zamkniętym naczyniu. Ich objętość w temperaturze 22,0 °C i pod ciśnieniem 1010 hPa wyniosła 1214,9 cm^3.

Zebrane gazy (**A** oraz **B**) przepuszczono przez płuczkę zawierającą 150 cm^3 roztworu KI o stężeniu 1 $mol \cdot dm^{-3}$. Roztwór poreakcyjny o barwie brunatnej przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o objętości 250 cm^3 i uzupełniono wodą destylowaną do kreski. Z otrzymanego roztworu pobrano 25,0 cm^3 i zmiareczkowano go roztworem $Na_2S_2O_3$ o stężeniu 0,105 $mol \cdot dm^{-3}$, zużywając 22,9 cm^3 tego roztworu.

Zarówno produkt **A**, jak i **B** rozpuszczają się w pewnym stopniu w wodzie, a w ich roztworach ustalają się równowagi, w wyniku których oba roztwory uzyskują odczyn kwasowy. Długość wiązań w cząsteczce **A** wynosi 116 pm, natomiast w cząsteczce **B** 192 pm.

Polecenia:

a. (*4 m.*) Podaj w formie cząsteczkowej zbilansowane równania reakcji wodoroszczawianu potasu oraz chlorku potasu z $KMnO_4$ w środowisku kwasu siarkowego(VI). Wskaż utleniacz i reduktor w każdej z reakcji.

b. (*2 m.*) Oblicz ile moli produktów gazowych (**A** i **B**) powstało w wyniku reakcji roztworu mieszaniny **M1** z nadmanganianem potasu.

c. (*2 m.*) Narysuj molekularną budowę elektronową cząsteczek **A** oraz **B**. Zaznacz wszystkie elektrony walencyjne we wzorach elektronowych.

d. (*1 m.*) Narysuj (lub krótko omów) budowę przestrzenną cząsteczki związku **A**.

e. (*2 m.*) Wyjaśnij przyczynę różnic w długości wiązań w produktach **A** oraz **B** (podaj dwie główne przyczyny tych różnic).

f. (*3 m.*) Napisz w formie jonowej równania reakcji równowagowych ustalających się w roztworze wodnym związku **A** oraz **B**.

g. (*1 m.*) Napisz w formie cząsteczkowej zbilansowane równanie reakcji zachodzącej pomiędzy mieszaniną gazową (zawierającą **A** i **B)** a roztworem KI.

h. (*1 m.*) Napisz w formie jonowej zbilansowane równanie reakcji zachodzącej podczas miareczkowania roztworem tiosiarczanu sodu.

i. (*4 m.*) Oblicz skład mieszaniny **M1** wyrażony $w\ \%_{mas.}$.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
H – 1,008; C – 12,01; O – 16,00; Cl – 35,45; K – 39,10; I – 126,90.

$R = 8{,}3145\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

Uwaga: w obliczeniach pomiń rozpuszczalność gazów **A** i **B** w wodzie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. $10KHC_2O_4 + 4KMnO_4 + 11H_2SO_4 \rightarrow 20CO_2\uparrow + 4MnSO_4 + 7K_2SO_4 + 16H_2O$

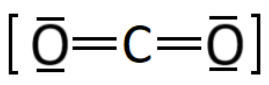
$10KCl + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow 5Cl_2\uparrow + 2MnSO_4 + 6K_2SO_4 + 8H_2O$

Utleniaczem (*ox*) w obu reakcjach jest nadmanganian potasu, a reduktorami (*red*) są: w reakcji pierwszej wodoroszczawian potasu, a w reakcji drugiej chlorek potasu.

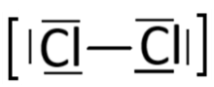
b. Z równania Clapeyrona możemy obliczyć liczbę moli gazów (CO_2 i Cl_2) powstających w reakcji wodoroszczawianu potasu oraz chlorku potasu z $KMnO_4$ w środowisku kwasowym:

$$pV = nRT \Rightarrow n_{gazów} = \frac{pV}{RT} = \frac{1{,}01\cdot10^5\ \text{Pa}\cdot 1{,}2149\cdot10^{-3}\text{m}^3}{8{,}3145\ {}^{\text{J}}/_{\text{mol}\cdot\text{K}}\cdot 295{,}15\ \text{K}} = 0{,}050\ \text{mol}\ CO_2 \text{ i } Cl_2$$

c. Wzory elektronowe (struktury Lewisa) cząsteczek CO_2 oraz Cl_2:

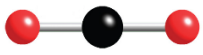


Cząsteczka związku **A**



Cząsteczka związku **B**

d. Cząsteczka CO_2 (związek **A**) ma budowę liniową, w której dla atomu węgla można przypisać hybrydyzację *sp*, co przedstawia poniższy rysunek:



e. Pierwszą przyczyną różnic w długości wiązań jest to, że w ujęciu teorii orbitali molekularnych cząsteczka CO_2 zawiera dwa wiązania sigma oraz dwa wiązania pi, natomiast w cząsteczce Cl_2 występuje tylko wiązanie sigma. Występowanie wiązań pi w cząsteczce dwutlenku węgla(IV) powoduje znaczące skrócenie wiązania C – O (116 pm), w porównaniu do wiązania Cl – Cl w cząsteczce Cl_2 (192 pm).

Drugą przyczyną różnic w długościach wiązań jest różnica w promieniach atomowych C i Cl. Atom chloru ma większy promień atomowy niż tlen i węgiel, dlatego też długość wiązania Cl – Cl w Cl_2 jest większa niż wiązania C – O w CO_2.

f. $CO_2 + 2H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+$

$Cl_2 + 2H_2O \rightleftharpoons HClO + Cl^- + H_3O^+$

g. $Cl_2 + 2KI \rightarrow I_2 + 2KCl$

h. $2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

i. Obliczamy ilość zmiareczkowanego jodu (w 25 cm^3 roztworu):

$n_{I_2} = \frac{1}{2}\cdot(V_{S_2O_3^{2-}}\cdot c_{S_2O_3^{2-}}) = \frac{1}{2}\cdot(2{,}29\cdot10^{-2}\ \text{dm}^3\cdot 0{,}105\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}) = 0{,}00120\ \text{mol}$. Zatem cała ilość powstałego jodu wynosiła: 10·0,00120 mol = 0,0120 mol, co odpowiada również ilości otrzymanego chloru.

Skład % mieszaniny **M1** był następujący:

$$\%_{\mathrm{KCl}} = \frac{2 \cdot n_{\mathrm{Cl_2}} \cdot M_{\mathrm{KCl}}}{m_{\mathbf{M1}}} = \frac{2 \cdot 0{,}0120\ \mathrm{mol} \cdot 74{,}55\ {}^{\mathrm{g}}/_{\mathrm{mol}}}{4{,}224\ \mathrm{g}} \cdot 100\% = 42{,}4\%$$

$$\%_{\mathrm{KHC_2O_4}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (n_{\mathbf{gazów}} - n_{\mathrm{Cl_2}}) \cdot M_{\mathrm{KHC_2O_4}}}{m_{\mathbf{M1}}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (0{,}050 - 0{,}0120)\ \mathrm{mol} \cdot 128{,}128\ {}^{\mathrm{g}}/_{\mathrm{mol}}}{4{,}224\ \mathrm{g}} \cdot 100\% = 57{,}6\%$$

Punktacja:

a. Za zapisanie zbilansowanych równań reakcji wodoroszczawianu potasu oraz chlorku potasu z $KMnO_4$ w środowisku kwasu siarkowego(VI) w formie cząsteczkowej. Za wskazanie utleniacz i reduktor w każdej z reakcji.	2 × (1,5 – 1 – 0,5 – 0) m. 2 × (0,5 – 0) m.
b. Za obliczenie liczby moli produktów gazowych (związków **A** i **B**) powstałych w wyniku reakcji roztworu mieszaniny **M1** z nadmanganianem potasu.	2 – 1 – 0 m.
c. Za narysowanie molekularnej budowy elektronowej cząsteczek **A** oraz **B**.	2 × (1 – 0) m.
d. Za przedstawienie budowy przestrzennej cząsteczki związku **A**.	1 – 0 m.
e. Za wyjaśnienie obu przyczyn różnic w długości wiązań w związkach **A** oraz **B**.	2 – 1 – 0 m.
f. Za napisanie równań reakcji równowagowych ustalających się w roztworach wodnych związków **A** oraz **B** (w formie jonowej).	2 × (1,5 – 1 – 0,5 – 0) m.
g. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie cząsteczkowej zachodzącej pomiędzy mieszaniną gazową (zawierającą związki **A** i **B**) a roztworem KI.	1 – 0 m.
h. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie jonowej zachodzącej podczas miareczkowania roztworem tiosiarczanu sodu.	1 – 0 m.
i. Za obliczenie składu mieszaniny **M1** wyrażonego w $\%_{mas}$.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**